



Cuantificación Temporal del *sueño americano*:

Ecós del mercado laboral de los Años 70 en EEUU

Datos del proyecto.

Estudiantes:

Gabriela Razo Díaz
Maria Fernanda Rivera
Edgar Israel Caldera Hernández

Semestre:

Agosto - Diciembre 2025

Campo:

Econometría

Profesor:

Alejandro Mosiño Jasso

Objetivos.

Contrastar la promesa del sueño americano frente a la realidad de la rigidez estructural. Se busca aislar económicamente las barreras invisibles (género, raza y edad) para determinar si efectivamente, el "sueño americano" de movilidad social era estadísticamente accesible para todos o si existía un techo de cristal cuantificable que anulaba los retornos del esfuerzo individual.

Impacto del proyecto.

Evidencia de ineficiencia estructural crítica en el uso del capital humano: mostrar que la penalización por edad, género y raza implica una subutilización sistemática de talento, con pérdidas potenciales de productividad agregada. Esto alerta sobre el costo macroeconómico de la discriminación.

Metodología

Para la estimación de los resultados se utilizará la base de datos *WAGES* [3], proporcionada por el profesor Alejandro Mosiño que está basada en Current Population Survey (CPS) de Estados Unidos con 1,289 observaciones.

El análisis se centra en tres ejes:

- Estrategia: Estimación incremental por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en tres fases: lineal (base), interacciones dinámicas (género-edad) y cuadrática (ciclo vital).
- Validación: Selección del modelo óptimo mediante pruebas ANOVA (modelos anidados) y corrección de errores estándar robustos de White ante heterocedasticidad.
- Innovación: Cuantificación del **costo de tiempo** utilizando una Expansión de Taylor de primer orden para transformar la brecha salarial logarítmica en años de retraso laboral.

Índice

Contexto social e histórico	2
CRISIS ESTRUCTURAL: stagflation y transformación del mercado laboral	2
Derechos civiles en acción	2
¿Cómo afectaron edad, educación, género, raza y afiliación sindical al salario en los años 70?	3
Primer modelo	3
Segundo Modelo	6
Tercer Modelo	9
ANOVA entre modelos anidados	14
Comparación entre el modelo 1 y modelo 2	14
Comparación entre el modelo 1 y el modelo 3	15
Comparación entre el modelo 2 y el modelo 3	16
Cuantificación de la Brecha: El Costo en Tiempo y el Rol Sindical	17
Análisis Detallado de los Resultados	20
Para finalizar.	21

Contexto social e histórico

La década de 1970 en Estados Unidos no fue una simple continuación del crecimiento económico de posguerra, sino un punto de inflexión histórico donde estallaron crisis económicas estructurales, revoluciones sociales profundas y transformaciones legales sin precedentes. Este contexto macroeconómico y sociocultural constituye el escenario indispensable para comprender la determinación de los salarios, más allá de las variables individuales de educación o experiencia. La segunda ola del feminismo surgió en los años sesenta y se intensificó con la publicación de "La mística femenina"[4]. Esta oleada exigía igualdad legal y económica para las mujeres; el presidente Kennedy promulgó en 1963 la Ley de Igualdad Salarial, que prohibió pagar menos a las mujeres por el mismo trabajo, y al año siguiente el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió a empresas y sindicatos discriminar por raza, sexo, religión u origen nacional. Estas reformas ampliaron la participación femenina en el mercado laboral y, a la vez, resaltaron las desigualdades persistentes entre mujeres blancas y afroamericanas.

A nivel macroeconómico, la crisis del petróleo de 1973 sacudió el sistema: la OPEP recortó la producción y vetó las exportaciones a Estados Unidos [5], lo que duplicó y luego cuadruplicó el precio del crudo. La escasez de gasolina y la inflación resultante impulsaron políticas de ahorro de energía, como el Proyecto Independencia de Nixon y la creación de una reserva estratégica. Paralelamente, la época dorada de los sindicatos aún se dejaba sentir; entre los años treinta y mediados de los setenta, la combinación de crecimiento económico y alta sindicalización elevó salarios y beneficios y redujo la desigualdad. Sin embargo, a partir de finales de los años cincuenta las victorias sindicales se estancaron y, tras la recesión de finales de los setenta, la afiliación cayó del 27 % en 1970 a menos del 20 % en 1983.

CRISIS ESTRUCTURAL: stagflation y transformación del mercado laboral

La década de 1970 representó el fin del crecimiento económico y la aparición de un fenómeno nuevo y desestabilizador: la "stagflation" (estancamiento económico con inflación alta) y en los años de nuestra base de datos es crucialmente significativo, (**CPS 1976**) y evidente. El shock petrolero de 1973, fue desencadenado por el shock petrolero de 1973 y profundizado por el de 1979, el cual cuadruplicó el precio del barril de crudo en cuestión de meses, desató una espiral inflacionaria que alcanzaría su pico en 1980 con el 13,5 % anual. Para el trabajador promedio, esto significaba que su salario nominal podía aumentar, pero su poder adquisitivo se erosionaba mes a mes. La inflación se comía los aumentos. Este contexto explica por qué en el modelo, a pesar de que variables como la educación y la experiencia muestran retornos positivos y significativos, el poder explicativo general (R^2) se mantiene en niveles moderados alrededor del 37 %. El mercado laboral de 1976, año de nuestra base de datos, estaba dominado por la incertidumbre: las empresas ajustaban salarios de manera errática. Paralelamente, comenzaba el proceso de desindustrialización que transformaría la geografía económica del país. El Rust Belt (Cinturón del Óxido), que abarcaba estados como Michigan, Ohio y Pensilvania, vio cómo cerraban fábricas de acero y plantas automotrices que habían sido el corazón de la economía manufacturera y la clase media estadounidense. Estos empleos, tradicionalmente bien pagados, sindicalizados y ocupados predominantemente por hombres blancos con educación media, desaparecían. La economía comenzaba su transición hacia el sector servicios, con empleos menos estables, peor remunerados y con menor presencia sindical.

Derechos civiles en acción

La aplicación efectiva del Civil Rights Act de 1964, especialmente su Título VII —que prohibía la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional— se consolidó durante la década de 1970. La creación de la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), que desde 1972 obtuvo la facultad de presentar demandas, junto con el principio de disparate impact establecido en el caso Griggs vs. Duke Power (1971), modificaron profundamente el marco jurídico laboral. Además, la acción afirmativa —derivada de la Orden Ejecutiva 11246— exigía a los contratistas del gobierno federal fijar objetivos de contratación de mujeres y minorías. No obstante, estos cambios legales no fueron completamente uniformes ni perfectos: su aplicación varió entre regiones, enfrentó oposición y coexistió con formas de discriminación más sutiles.

¿Cómo afectaron edad, educación, género, raza y afiliación sindical al salario en los años 70?

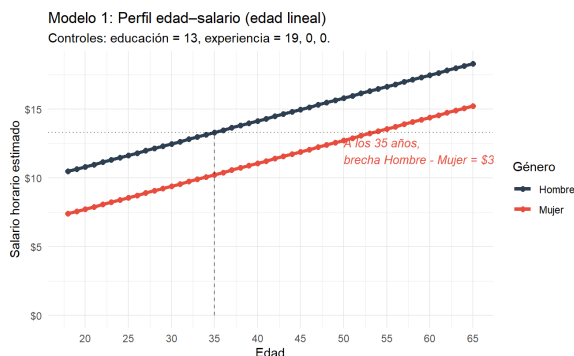
Más allá de la educación, la experiencia o el género, existe un factor económico poderoso y a menudo invisible que moldea el trayecto salarial: el "Premio o Castigo de la Curva Etaria". No es solo cuántos años has vivido, si no que puede representar madurez, estabilidad, expectativas de productividad o incluso sesgos en cómo el mercado laboral valora (o devalúa) cada uno de esos años, incluso después de controlar por todo lo demás. ¿cuánto valía realmente la edad en el mercado de trabajo? nuestro modelo busca aislar y medir con precisión el poder explicativo propio de la edad sobre el salario de una persona activa en los años 70s en estados unidos.

Primer modelo

Salario en función de la edad, la experiencia, el sexo, el color de piel y la sindicalización:

$$\ln(w_i) = \beta_0 + \beta_1 age + \beta_2 education + \beta_3 expert_i + \beta_4 sexo + \beta_5 nonwhite + \beta_6 union + u_i \quad (1)$$

Intuición



Variable	Coef.	Error Std.	Valor t	P > t
(Intercepto)	-8.183***	1.063	-7.70	0.000
Edad	0.167***	0.016	10.38	0.000
Educación	1.204***	0.065	18.57	0.000
Mujer (fem)	-3.075***	0.365	-8.43	0.000
No Blanco	-1.565**	0.509	-3.07	0.002
Sindicato	1.096*	0.506	2.17	0.031

$N = 1289$. $R^2 = 0,323$. $F(5, 1283) = 122,6$.

Residuos: Min = -20.78; Max = 50.41.

Error estándar residual = 6.51.

Signif.: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Nota: *experiencia* omitida por colinealidad.

Cuadro 1: Determinantes del salario (MCO).

1. Problema con la variable *exper*

- La variable *exper* se calcula como NA, eso se debe por singularidad (en términos algebraicos, $X'X$ es singular, ósea, no se puede invertir); lo que se significa que, existe una relación lineal exacta en la variable *age* y /o *education*. Por lo tanto, aquí hay un problema de multicolinealidad y por ende, en este modelo, el efecto de la experiencia es absorbido por *age* y/o *education*, por eso no puede ser estimado.

2. Interpretación de los coeficientes

- Intercept** = -8,18 ($p < 0,000,1$)
Cuando todas las variables explicativas valen 0 ($age = 0, education = 0, sexo = 0, nonwhite = 0, union = 0$). Significa que β_0 toma el valor -8.18 en el eje y (*wage*) donde es el punto de partida para ajustar la recta, pero no significa que existan trabajadores con edad 0, simplemente es la interacción para estimar la recta.

- age** = 0,1666 ($p < 0,001$)
Un año adicional de edad, manteniendo constante *education, exper* (aunque está colineal), *sexo, nonwhite, union*, aumenta el salario promedio en 0.1666 dólares por hora; *wage* recoge parte del efecto de *exper* y madurez en el mercado laboral, por lo que, los trabajadores mayores suelen ganar más, al menos en el rango de edades presente en la muestra.

Además, *age* es muy significativo al 1 % ($p < 0.001$), esto indica que, *ceteris paribus*, un año adicional de edad se asocia con un aumento estadísticamente significativo del salario horario. En términos estadísticos, rechazamos a H_0 (hipótesis nula) de que la edad no tiene efecto sobre el salario.

- education** = 1,2036 ($p < 0,001$)
Cada año adicional de educación formal, *ceteris paribus*, aumenta el salario esperado en 1.20 dólares por hora. Por ejemplo, de pasar de 18 a 22 años en educación, el aumento constante esperado sería de:

$$4 \text{ años} \times 1,20 \approx 4,8 \text{ dólares por hora}$$

Esto es un clásico retorno a la educación: más escolaridad, mayor salario.

En cuanto a que la variable es significativa ($p < 0.001$), se refiere a que cada año adicional de escolaridad, incrementa el salario esperado de manera estadísticamente distinta a cero, lo que respalda la hipótesis de retornos positivos al capital humano educativo.

sexo = -3,0748 ($p < 0,001$)

$$fem_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es mujer,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es hombre.} \end{cases}$$

Este coeficiente nos indica el cambio de pasar de hombre a mujer:

$$wage_{mujer} = wage_{hombre} - 3,07 \quad (ceteris paribus)$$

Entonces, con tener la misma edad, educación, experiencia, raza (no blanca) y condición salarial(sindicalizada), una mujer gana en promedio 3.07 dólares menos por hora que un hombre. Esto nos indica que, la **brecha salarial de género** es condicionada.

El hecho de que sea grande y muy significativo sugiere que, incluso después de controlar por capital humano, edad y sindicato, sigue habiendo un castigo salarial por ser mujer.

nonwhite1 = -1,5653 ($p \approx 0,002$)

$$nonwhite_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es no blanco,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es blanco.} \end{cases}$$

Un trabajador "no blanco" gana, en promedio 1.56 dólares menos por hora que un trabajador blanco, manteniendo todo lo demás constante.

Esto nos indica una **brecha racial** en el mercado laboral: hay un castigo salarial asociado a pertenecer al grupo racial "no blanco".

En tanto a significancia, esta dummy posee un coeficiente negativo y es significativa al 5 % y 1 % ($p \approx 0,002$), lo que indica que, *ceteris paribus*, los trabajadores no blancos obtienen salarios horarios inferiores en cuanto a los trabajadores blancos. Por ende, la significancia estadística respalda la existencia de una brecha salarial asociada al grupo racial.

union1 = 1,096 ($p \approx 0,03$)

$$union_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es sindicalizado,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es no sindicalizado.} \end{cases}$$

El estar en un sindicato se asocia con 1.09 dólares **más** por hora, a comparación de un trabajador no sindicalizado (misma edad, educación, sexo y raza). Esto se deduce a que, los sindicatos logran salarios más altos para sus miembros (negociación colectiva, mínimos salariales mayores, etc). Supongamos que los sindicatos negocian **conjuntamente** con una empresa, en lugar de que cada trabajador negocie solo; y esas negociaciones suelen conseguir:

- Salarios mínimos contractuales más altos que el mercado competitivo.

- Escalas salariales por antigüedad/categoría que empujan los salarios hacia arriba.
- Beneficios complementarios(horas extra mejor pagadas, bonos, prestaciones), que varias de las veces se traducen en un salario horario más alto

Sin embargo, lo anterior, solo son supuestos para interpretar al coeficiente, ya que, no tenemos ciertos datos (no los observamos), por ende, solo se queda en supuestos.

En tanto a su significancia, la dummy *union*, tiene 5 % de significancia pero no del 1 %. Esto sugiere que el 5 % de significancia de la prima salarial asociada al sindicato difícilmente se deba al azar.

3. Calidad global del ajuste

■ Residuales

- El *Residual standard error* ≈ 6.51 , lo cual, es la desviación típica de los errores estimados (e_i).
- Los cuantiles de residuo (min, Q_1 , mediana, Q_3 , max) dicen que la mayoría de los errores están en torno a ± 4 , pero hay casos extremos (hasta $\approx +50$ y -20).

En general, el modelo captura una parte importante de la variación del salario, pero todavía hay **heterogeneidad** no explicada (ya sea por factores no observados).

■ Bondad de ajuste R^2 y Bondad de ajuste ajustada $\bar{R}^2$

- $R^2 = 0.3233 \rightarrow \approx 32.3\%$ de la variación total del salario se explica por las variables explicativas. Lo restante ≈ 67.7 queda en el término de error, ya sea, por variables no observadas.
- $\bar{R}^2 = 0.3207 \rightarrow \approx 37.07\%$, por ende, la $\bar{R}^2$ es muy cercana a R^2 , lo que implica que las variables añadidas están aportando información útil. En sí, para datos micro (salarios individuales), un R^2 alrededor de 0.3- 0.4 es habitual: la vida real es muy heterogénea, ósea, las personas no son parecidas entre sí, difieren en miles de cosas que afectan su salario y no están presentes en el modelo.

■ Estadístico F:

- **Modelo restringido:** intercepto (media del salario).
- **Modelo completo:** intercepto + todos los regresores estimados.

La hipótesis nula es:

$$H_0 = \begin{cases} \beta_{\text{age}} = 0 \\ \beta_{\text{education}} = 0 \\ \beta_{\text{sexo}} = 0 \\ \beta_{\text{nonwhite}} = 0 \\ \beta_{\text{union}} = 0 \end{cases}$$

La intersección de las 5 restricciones.

La hipótesis alternativa es:

$$H_1 : \text{al menos uno de los } \beta_j \neq 0$$

Como el estadístico $F = 122.6$ con p-valor $< 2.2e-16$ significa que:

- Si todos los regresores fueran cero, sería empíricamente imposible obtener una reducción tan grande en el RSS al pasar del modelo jcon solo intercepto al modelo completo.
- Entonces, rechazamos a H_0 con cualquier nivel de significancia (1 %, 5 %, 10 %).
- El conjunto de regresores sí explica el salario; el modelo es significativo.

Lectura final del modelo 1

- El salario horario aumenta con la edad y, sobre todo, con la educación.
 - Edad: indicador del ciclo laboral (experiencia, madurez, ascenso).
 - Educación: principal medida de capital humano; cada año extra rinde un aumento considerable del salario.
- Aún controlando por capital humano, hay desigualdades estructurales:
 - Ser mujer implica un **castigo salarial importante** de 3 dólares aproximadamente menos que los hombre por hora.
 - Ser "no blanco" implica un **castigo salarial adicional** de 1.6 dólares aproximadamente menos por hora que los que son blancos.
 - Estar sindicalizado compensa parcialmente con un "premio salarial" de 1.1 dólares aproximadamente más por hora.
- El modelo explica alrededor de un tercio de la variación salarial. El resto se debe a factores no observables.
- Problema de multicolinealidad: la variable *exper* no puede estimarse ya que presenta una relación lineal casi perfecta con la edad y/o educación.

Segundo Modelo

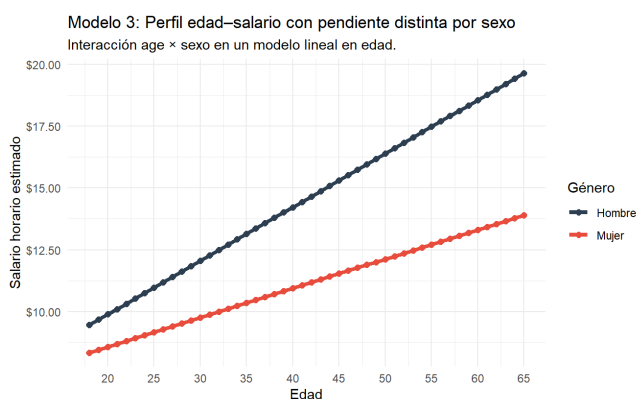


Figura 1: Regresión 2

Variable	Coef.	Error Std.	Valor t	P > t
(Intercepto)	-9,950***	1,201	-8,28	0,000
Edad	0,217***	0,023	9,55	0,000
Educación	1,192***	0,065	18,42	0,000
Experiencia	(Omitida por singularidad)			
Mujer (<i>sexo</i>)	0,652	1,249	0,52	0,602
No Blanco	-1,514**	0,508	-2,98	0,003
Sindicato	1,033*	0,505	2,05	0,041
Mujer × Edad	-0,098**	0,032	-3,12	0,002

$N = 1,289$. $R^2 = 0,328$. $F_{(6,1282)} = 104,5$
 Error Estándar Residual: 6,486 (gl = 1282).
 Signif: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

Cuadro 2: Modelo con interacción (Edad y Género).

Perfil edad-salario distinto por sexo (lineal)

$$\ln(w_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{age} + \beta_2 \text{education} + \beta_3 \text{expert}_i + \beta_4 \text{age} : \text{sexo} + \beta_5 \text{nonwhite} + \beta_6 \text{union} + u_i \quad (2)$$

Esta representación deja en claro que el efecto de la edad sobre el sexo depende únicamente del sexo, si la persona i es mujer u hombre. Además β_i es ahora el efecto marginal de la edad cuando el *sexo* = 0.

Intuición

1. Problema con la variable *exper*

- En esta regresión la variable *exper* igual que en la regresión base se calcula como NA. La razón es porque sigue habiendo multicolinealidad perfecta entre las variables, el hecho de haber incluido una variable interactiva entre *age* : *sexo* es solo una simple interacción de *age*, no una nueva variable independiente a *exper*, lo cual no permite modificar la dependencia lineal original

2. Interpretación de los coeficientes

■ **Intercept** = -9,95039 ($p < 0,00,1$)

Cuando todas las variables explicativas valen 0 ($age = 0, education = 0, sexo = 0, nonwhite = 0, union = 0$). Significa que β_0 toma el valor -9.95 en el eje y ($wage$) donde es el punto de partida para ajustar la recta, pero no significa que existan trabajadores con edad 0, simplemente es la interacción para estimar la recta.

■ **age** = 0,217 ($p < 0,001$)

El resultado de esta segunda regresión nos arroja que por cada año adicional de edad y manteniendo todo lo demás constante: *education, exper, sexo, nowwhite, union*, (ceteris-paribus) el salario aumenta en promedio 0.217 dólares por hora para los hombres.

■ **education** = 1,1920 ($p < 0,001$)

Cada año adicional de educación formal, *ceteris paribus*, aumenta el salario esperado en 1.19 dólares por hora. Esto es un clásico retorno a la educación: más escolaridad, mayor salario.

En cuanto a que la variable es significativa ($p < 0.001$), se refiere a que cada año adicional de escolaridad, incrementa el salario esperado de manera estadísticamente distinta a cero, lo que respalda la hipótesis de retornos positivos al capital humano educativo.

■ **age : sexo** = -0,0984 ($p < 0,001$)

$$fem_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es mujer,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es hombre.} \end{cases}$$

Este coeficiente nos indica el cambio de pasar de hombre a mujer: Para las mujeres la pendiente no corresponde a la variable β_{age} , para encontrarla necesitamos restar el efecto general que tiene la edad menos el efecto específico para los hombres:

$$\text{Efecto edad mujeres} = \beta_{age} + \beta_{age:sexo} = 0,21693 + (-0,09843) = 0,11850 \quad (3)$$

La interpretación de este valor es: debido a la interacción de edad con sexo, para las mujeres un año adicional de edad tiene un efecto menor en la variable dependiente salario en aproximadamente 0,1185, solo a la mitad comparado con el aumento de salario de los hombres, lo cual implica que la curva de edad salario femenina es mas plana que la masculina.

Se resume a que, los hombres tienen una brecha salarial con las mujeres de +0,0984 mas por año de edad.

De manera mas intuitiva, esta regresión captura de forma directa que la experiencia acumulada, la madurez laboral y la productividad asociada la ciclo de vida si refleja aumentos salariales graduales, un año adicional de edad se asocia con un aumento estadísticamente significativo del salario horario tanto en hombres como en mujeres. En términos estadísticos, rechazamos a H_0 (hipótesis nula) de que los hombres y las mujeres tengan la misma pendiente en relacion a edad-salario.

■ **nonwhite1** = -1,51400 ($p \approx 0,002$)

$$nonwhite_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es no blanco,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es blanco.} \end{cases}$$

Un trabajador "no blanco" gana, en promedio 1.51 dólares menos por hora que un trabajador blanco, manteniendo todo lo demás constante.

Esto nos indica una **brecha racial** en el mercado laboral: hay un castigo salarial asociado a pertenecer al grupo racial "no blanco".

En tanto a significancia, esta dummy posee un coeficiente negativo y es significativa al 5 % y 1 % ($p \approx 0,002$), lo que indica que, *ceteris paribus*, los trabajadores no blancos obtienen salarios horarios inferiores en cuanto a los

trabajadores blancos. Por ende, la significancia estadística respalda la existencia de una brecha salarial asociada al grupo racial.

- $\text{union1} = 1,0332$ ($p \approx 0,041$)

$$\text{union}_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es sindicalizado,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es no sindicalizado.} \end{cases}$$

Para la persona i estar sindicalizado se asocia con 1.03 dólares **más** por hora, si lo comparamos con un trabajador no sindicalizado (*ceteris-paribus*). Esto se deduce a que, los sindicatos tienen mejores condiciones salariales a través de negociaciones colectivas con sus trabajadores, salarios más altos para sus miembros, en lugar de que cada trabajador negocie solo; y esas negociaciones suelen conseguir:

- Salarios mínimos contractuales más altos que el mercado competitivo.
- Escalas salariales por antigüedad/categoría que empujan los salarios hacia arriba.
- Beneficios complementarios (horas extra mejor pagadas, bonos, prestaciones), que varias de las veces se traducen en un salario horario más alto

Sin embargo, lo anterior, solo son supuestos para interpretar al coeficiente, ya que, no tenemos ciertos datos (no los observamos), por ende, solo se queda en supuestos.

En tanto a su significancia, la dummy *union*, tiene 5 % de significancia pero no del 1 %. Esto sugiere que el 5 % de significancia de la prima salarial asociada al sindicato difícilmente se deba al azar.

3. Calidad global del ajuste

■ Residuales

- Los residuales representan el componente del salario que el modelo no logra explicar
- El *Residual standard error* ≈ 6.44 , lo cual, es la desviación típica de los errores estimados (e_i).
- Los cuantiles de residuo (min, Q_1 , mediana, Q_3 , max) dicen que la mayoría de los errores están en torno a -4 y $+2,4$, pero hay casos extremos (hasta $\approx +50$ y -20).

En general, el modelo captura una parte importante de la variación del salario, pero todavía hay **heterogeneidad** no explicada (ya sea por factores no observados).

■ Bondad de ajuste R^2 y Bondad de ajuste ajustada $\bar{R}^2$

- $R^2 = 0.3284 \rightarrow \approx 32.8\%$ de la variación total del salario se explica por las variables explicativas. Lo restante ≈ 67.2 queda en el término de error, ya sea, por variables no observadas.
- $\bar{R}^2 = 0.3253 \rightarrow \approx 32.5\%$, por ende, la $\bar{R}^2$ es muy cercana a R^2 , lo que implica que las variables añadidas están aportando información útil. En sí, para datos micro (salarios individuales), un R^2 alrededor de 0.2 - 0.4 es habitual: la vida real es muy heterogénea, ósea, las personas no son parecidas entre sí, difieren en miles de cosas que afectan su salario y no están presentes en el modelo.

■ Estadístico F:

- **Modelo restringido:** intercepto (media del salario).
- **Modelo completo:** intercepto + todos los regresores estimados.

La hipótesis nula es:

$$H_0 = \begin{cases} \beta_{age} = 0 \\ \beta_{education} = 0 \\ \beta_{age:sexo} = 0 \\ \beta_{nonwhite} = 0 \\ \beta_{union} = 0 \end{cases}$$

La intersección de las 5 restricciones.

La hipótesis alternativa es:

$$H_1 : \text{al menos uno de los } \beta_j \neq 0$$

Como el estadístico $F = 104.5$ con $p\text{-valor} < 2.2e-16$ significa que:

- Si todos los regresores fueran cero, sería empíricamente imposible obtener una reducción tan grande en el RSS al pasar del modelo con solo intercepto al modelo completo.
- Entonces, rechazamos a H_0 con cualquier nivel de significancia (1 %, 5 %, 10 %).
- El conjunto de regresores sí explica el salario; el modelo es significativo.

Lectura final del modelo 2

1. El salario horario aumenta con la edad y con la educación, especialmente para el género masculino:
 - Edad: para los hombres, cada año adicional incrementa el salario en 0.22 dólares/hora aproximadamente. Para las mujeres, el aumento es menor (0.12 dólares/hora) debido a la interacción edad×sexo.
 - Educación: cada año de escolaridad eleva el salario en 1.19.
2. Persisten desigualdades estructurales incluso controlado por capital humano:
 - aunque el coeficiente base no es significativo, la interacción edad×sexo revela que las mujeres experimentan menor crecimiento salarial con la edad, lo cual genera una brecha creciente a lo largo del ciclo de vida.
 - Ser “no blanco”: implica un castigo salarial de 1.5 dólares/hora, manteniéndose significativo incluso tras controlar por capital humano.
 - Estar sindicalizado otorga un premio salarial de aproximadamente 1 dólar/hora.
3. El modelo explica alrededor de un tercio de la variación salarial. El resto se debe a factores no observables.
 - El modelo presenta un R^2 0.33, consistente con datos micro donde existen numerosos factores no observados.
 - El R^2 ajustado 0.325 muestra que las variables incluidas aportan información real y no inflan artificialmente la bondad de ajuste.
4. Problema de multicolinealidad: la variable *exper* no puede estimarse ya que presenta una relación lineal casi perfecta con la edad y/o educación.

Tercer Modelo

Salario en función de la edad polinómica e interacciones con sexo y raza

$$\begin{aligned} \ln(w_i) = & \beta_0 + \beta_1 age + \beta_2 age^2 + \beta_3 education + \beta_4 expert_i + \beta_5 sexo \\ & + \beta_6 nonwhite + \beta_7 union + \beta_8 age : sexo + \beta_9 age^2 : sexo \\ & + \beta_{10} age : nonwhite + \beta_{11} age^2 : nonwhite + u_i \end{aligned} \quad (4)$$

Gráfico

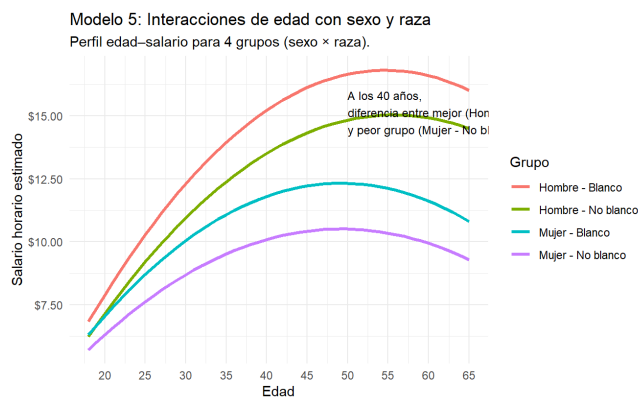


Figura 2: Regresión 3

Variable	Coef.	Error Std.	Valor t	P > t
(Intercepto)	-20,353***	2,960	-6,88	0,000
Edad	0,813***	0,153	5,31	0,000
Edad ²	-0,007***	0,002	-3,91	0,000
Educación	1,151***	0,065	17,82	0,000
Experiencia	(omitida por singularidad)			
Mujer (sexo)	2,757	3,826	0,72	0,471
No blanco	1,220	5,210	0,23	0,815
Sindicato	0,953	0,502	1,90	0,058
Edad × Mujer	-0,205	0,203	-1,01	0,312
Edad ² × Mujer	0,001	0,003	0,50	0,616
Edad × No blanco	-0,123	0,279	-0,44	0,659
Edad ² × No blanco	0,001	0,004	0,36	0,722

$N = 1,289$. $R^2 = 0,343$. R^2 ajustada = 0,338. $F_{(10,1278)} = 66,61$.

Residuos: Min = -19,03; 1Q = -3,61; Mediana = -0,76; 3Q = 2,33; Max = 49,74.

Error estándar residual: 6,427 (gl = 1.278).

Signif.: * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$; **** $p < 0,001$.

Cuadro 3: Modelo con términos cuadráticos e interacciones por género y raza.

Intuición

1. Problema con la variable *exper*

- En esta regresión la variable *exper* igual que en la regresión base se calcula como NA. La razón es porque sigue habiendo multicolinealidad perfecta entre las variables, el hecho de haber incluido una variable interactiva entre *age* : *sexo* es solo una simple interacción de *age*, no una nueva variable independiente a *exper*, lo cual no permite modificar la dependencia lineal original

2. Interpretación de los coeficientes

- Intercept** = -20,35 ($p < 0,000,1$)

Cuando todas las variables explicativas valen 0 (*age* = 0, *education* = 0, *sexo* = 0, *nonwhite* = 0, *union* = 0). Significa que β_0 toma el valor -20.35 en el eje y (*wage*) donde es el punto de partida para ajustar la recta, pero no significa que existan trabajadores con edad 0, simplemente es la interacción para estimar la recta.

- age** = 0,8125 ($p = 1,28 \times 10^{-7}$)

El resultado de esta tercera regresión se interpreta como: por cada año adicional de edad y manteniendo todo lo demás constante: *education*, *exper*, *sexo*, *nowhite*, *union*, (ceteris-paribus) el salario aumenta en promedio 0.812 dólares por hora.

- age²** = -0,0074334 ($p = 9,66 \times 10^{-5}$)

El coeficiente de *age²* (modelo cuadrático) captura la curvatura de la relación entre edad y salario.

Si $\beta_{age^2} < 0 \rightarrow$ la curva es cóncava (forma de “montaña”).

Si $\beta_{age^2} > 0 \rightarrow$ la curva sería convexa (forma de “U”).

En este caso:

$$\beta_{age^2} = -0,007434 < 0$$

En el perfil de edad-salario, esta en forma cóncava, en forma digamos así de loma que es una forma típica en el mercado laboral, esto significa:

- Al inicio de la vida laboral, el salario crece rápido conforme aumenta la edad y con el tiempo, ese crecimiento presenta una desaceleración, llega a un punto de la curva donde el crecimiento se hace 0, que es el punto máximo de esta y después empieza a decrecer ligeramente.
- Aquí se reflejan los mecanismos clásicos de capital humano en economía: acumulación de experiencia y productividad a edades tempranas, estancamiento y saturación de habilidades en edades maduras, y por último declive natural de productividad en edades avanzadas.

El efecto marginal real es:

$$\frac{\partial wage}{\partial age} = \beta_{age} + 2\beta_{age^2} \cdot age$$

Reemplazando números:

$$\frac{\partial wage}{\partial age} = 0,8125 - 0,014868 \cdot age$$

El salario máximo se encuentra cuando el efecto marginal es igual a cero:

$$0,8125 - 0,014868 \cdot age = 0$$

$$age^* = \frac{0,8125}{0,014868} \approx 54,6$$

⇒ El salario alcanza su máximo alrededor de los 55 años.

Hay evidencia estadística muy fuerte de que el salario no crece linealmente con la edad, es necesario de un término cuadrático para modelar correctamente la relación entre estas dos variables, que esta variable sea negativa nos está mostrando que el salario aumenta con la edad, pero lo hace a un ritmo decreciente y eventualmente comienza a disminuir en edades avanzadas.

■ **education** = 1,151178 ($p < 2 \times 10^{-16}$)

Cada año adicional de educación formal, *ceteris paribus*, aumenta el salario esperado en 1.15 dólares por hora. Esto es un clásico retorno a la educación: más escolaridad, mayor salario.

En cuanto a que la variable es significativa ($p < 2 \times 10^{-16}$), se refiere a un efecto altamente significativo, es el coeficiente más alto y estable del modelo.

■ **age : sexo** = 2,7572 ($p = 0,4712$)

Esta variable se presenta en su fase basal, edad = 0 y aquí las diferencias de salarios entre hombres y mujeres no se manifiesta.

■ **nonwhite1** = 1,219826 ($p \approx 0,81249$)

$$nonwhite_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es no blanco,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es blanco.} \end{cases}$$

Un trabajador "no blanco" gana, en promedio 1.22 dólares más por hora que un trabajador blanco, manteniendo todo lo demás constante cuando la edad es 0. Sin embargo este coeficiente no es significativo estadísticamente por el valor que tiene p . Se representa la diferencia salarial entre trabajadores no blancos y blancos únicamente en el punto base del modelo (edad = 0), un valor que no tiene interpretación económica.

■ **union1** = 0,953152 ($p \approx 0,0576$)

$$union_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ es sindicalizado,} \\ 0 & \text{si el individuo } i \text{ es no sindicalizado.} \end{cases}$$

Para la persona i estar sindicalizado lo beneficia con 0.95 dólares **más** por hora, si lo comparamos con un trabajador no sindicalizado en promedio (*ceteris-paribus*).

En tanto a su significancia, la dummy *union*, no es significativo al 5 %, pero sí al 10 %. Esto sugiere que el 10 % de significancia es débil pero tiene una relación consistente y cercana a la significancia tradicional.

■ $\text{age:sexo} = -0,20528 \quad (p \approx 0,3117)$

El signo negativo nos dice que la edad aumenta el salario a un ritmo decreciente mas lento para las mujeres que para los hombres, como ya lo analizamos anteriormente. Por cada año adicional de edad, el salario de las mujeres es 0.205 dolares menos que el de los hombres.

El valor de significancia $p=0.31$ es muy superior al 0.05, lo que nos dice que no podemos decir estadísticamente que la pendiente de edad-salario sea diferente entre hombres y mujeres. No se rechaza H_0 .

Hablamos también de que no hay significancia en el coeficiente lo cual nos dice que hay multicolinealidad fuerte con edad y age^2 (las interacciones siempre incrementan la varianza de los estimadores)

- Heterogeneidad individualmente en trayectorias laborales
- Efecto no lineal real que se capta mejor con $\text{age}^2:\text{sexo}$ (que además también salió no significativo)
- La brecha salarial podría no depender de la edad, sino de educación, ocupación u otros factores no incluidos.

■ $\text{age}^2 : \text{sexo} = 0,001271 \quad (p \approx 0,6164)$

El p-valor, $p=0.6164$ es muy alto con insignificancia mayor a 0.05. Nos dice que no hay evidencia estadística de que las trayectorias no lineales de edad sean distintas entre hombres y mujeres. La forma de la curva de edad-salario es prácticamente igual para ambos géneros.

Mientras que age:sexo modifica la pendiente, $\text{age}^2 : \text{sexo}$ modifica la aceleración o desaceleración del crecimiento salarial por genero.

El signo positivo de esta variable interactiva nos ayuda a determinar la curvatura de la recta:

Si $\beta_{\text{age}^2:\text{sexo}} < 0 \rightarrow$ la curva es cóncava).

Si $\beta_{\text{age}^2:\text{sexo}} > 0 \rightarrow$ la curva es convexa).

En este caso, para los hombres:

$$\beta_{\text{age}^2} = -0,007434 < 0$$

$\Rightarrow$ La curva edad-salario es cóncava ($\cap$)

Para las mujeres:

$$\beta_{\text{age}^2} + \beta_{\text{age}^2:\text{sexo}} = -0,007434 + 0,001271 = -0,006163 < 0$$

$\Rightarrow$ También es cóncava, pero menos cóncava que la de los hombres.

La edad aumenta los salarios de los hombres pero cada año crece menos que el año anterior hasta que llega a un punto máximo y luego comienza a caer. Por otro lado, el de la mujer sigue siendo negativo pero menos que el de los hombres, cóncava pero mas suave.

■ $\text{age} : \text{nonwhite} = -0,12321 \quad (p \approx 0,6591)$

$$\text{nonwhite} = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{persona no blanca}$$

$$\text{nonwhite} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{persona blanca (categoría base)}$$

Al tener un signo negativo en este numero, podemos deducir que los trabajadores no blancos reciben un aumento salarial por año, menor que los trabajadores blancos.

■ $\text{age}^2 : \text{nonwhite} = 0,001249 \quad (p \approx 0,7217)$

$$\text{nonwhite} = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{persona no blanca}$$

$$\text{nonwhite} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{persona blanca (categoría base)}$$

Este coeficiente captura cómo cambia la **curvatura** del perfil edad-salario para los trabajadores no blancos en comparación con los blancos. El signo positivo indica que, para los no blancos, la relación entre salario y edad

es ligeramente menos cóncava: es decir, a edades altas el salario tiende a caer un poco menos que en el caso de los trabajadores blancos. Sin embargo, el valor numérico es muy pequeño y el p -valor es elevado, por lo que esta diferencia en la curvatura **no es estadísticamente significativa**.

3. Calidad global del ajuste

• Residuales

- Los residuales representan el componente del salario que el modelo no logra explicar.
- El *Residual standard error* $\approx 6,43$, lo cual es la desviación típica de los errores estimados (e_i).
- Los cuantiles de residuo (mín, Q_1 , mediana, Q_3 , máx) indican que la mayoría de los errores están en torno a $\approx -3,6$ y $\approx 2,3$, pero hay casos extremos (hasta $\approx +50$ y ≈ -19).

En general, el modelo captura una parte importante de la variación del salario, pero todavía hay heterogeneidad no explicada (ya sea por factores no observados u omitidos en la base de datos).

• Bondad de ajuste R^2 y Bondad de ajuste ajustada $\bar{R}^2$

- $R^2 = 0,3426 \Rightarrow \approx 34,3\%$ de la variación total del salario se explica por las variables explicativas del Modelo 3. Lo restante $\approx 65,7\%$ queda en el término de error, ya sea por variables no observadas o por ruido idiosincrático.
- $\bar{R}^2 = 0,3375 \Rightarrow \approx 33,8\%$. La $\bar{R}^2$ es muy cercana a R^2 , lo que implica que las variables añadidas (edad cuadrática e interacciones con sexo y raza) están aportando información útil y el modelo no está “sobreajustado”.

En sí, para datos micro (salarios individuales), un R^2 alrededor de 0,2–0,4 es habitual: la vida real es muy heterogénea, es decir, las personas no son parecidas entre sí, difieren en miles de características que afectan su salario y no están presentes en el modelo.

• Estadístico F :

- Modelo restringido:** sólo intercepto (media del salario).
- Modelo completo:** intercepto + todos los regresores estimados.

La hipótesis nula es:

$$H_0 : \begin{cases} \beta_{\text{age}} = 0 \\ \beta_{\text{age}^2} = 0 \\ \beta_{\text{education}} = 0 \\ \beta_{\text{sexo}} = 0 \\ \beta_{\text{nonwhite1}} = 0 \\ \beta_{\text{union1}} = 0 \\ \beta_{\text{age:sexo}} = 0 \\ \beta_{\text{age}^2:\text{sexo}} = 0 \\ \beta_{\text{age:nonwhite1}} = 0 \\ \beta_{\text{age}^2:\text{nonwhite1}} = 0 \end{cases}$$

Es decir, la intersección de estas 10 restricciones: ningún regresor explicaría el salario si H_0 fuera cierta.

La hipótesis alternativa es:

$$H_1 : \text{al menos uno de los } \beta_j \neq 0.$$

Como el estadístico $F = 66,61$ con p -valor $< 2,2\text{e-}16$, se rechaza H_0 incluso con un nivel de significancia del 1 %. En otras palabras, el conjunto de regresores del Modelo 5 explica de manera conjunta una fracción estadísticamente significativa de la variación del salario; el modelo completo es *globalmente significativo*.

Lectura final del Modelo 3

- El Modelo 3 introduce un **perfil edad–salario cóncavo**: el salario esperado aumenta con la edad pero a un ritmo decreciente, alcanza un máximo alrededor de los 50–55 años y posteriormente se estabiliza o disminuye ligeramente. Esta forma en “loma” proviene del coeficiente positivo de *age* y el coeficiente negativo de *age2*.
- La **educación** sigue siendo el determinante más robusto: cada año adicional de escolaridad se asocia con un incremento salarial elevado y altamente significativo, reforzando la interpretación de la educación como

principal componente observable del capital humano.

- o La **prima sindical** permanece positiva: pertenecer a un sindicato está asociado con un salario horario mayor, aunque en esta especificación el efecto es sólo marginalmente significativo (cerca al 10 %), lo que sugiere una compensación salarial ligada a la negociación colectiva, pero con menor precisión estadística que en modelos más simples.
- o Una vez que se permite que la edad entre en forma cuadrática y que el perfil edad–salario pueda variar por sexo y raza, las **diferencias sistemáticas por género y raza en la trayectoria completa** (nivel + forma de la curva) dejan de ser estadísticamente claras: muchos de los términos de interacción no resultan significativos. Esto indica que el modelo es más flexible, pero también más exigente para detectar diferencias robustas entre grupos.
- o La **calidad de ajuste** mejora ligeramente respecto a especificaciones previas (el R^2 aumenta hasta aproximadamente 0,34), lo que significa que el Modelo 3 capta algo más de variación en los salarios. Sin embargo, la mejora es moderada y sigue existiendo un porcentaje importante de variación no explicada, típico en datos microeconómicos.
- o La variable **exper** no se puede identificar en esta especificación (aparece con singularidades), lo que refleja una fuerte **multicolinealidad** entre edad, edad cuadrática, educación y experiencia. En la práctica, el efecto de la experiencia queda absorbido por la edad y la forma del perfil edad–salario.

En conjunto, el Modelo 3 ofrece un panorama en el que los salarios siguen un ciclo de vida cóncavo, la educación y, en menor medida, la sindicalización juegan un papel central en la determinación salarial y, aunque el modelo permite perfiles diferenciados por sexo y raza, las diferencias finas en la forma de la trayectoria edad–salario entre grupos no se distinguen con suficiente precisión estadística.

ANOVA entre modelos anidados

Comparación entre el modelo 1 y modelo 2

Modelo 1 (básico, lineal en edad):

$$wage = \beta_0 + \beta_1 age + \beta_2 education + \beta_3 exper + \beta_4 sexo + \beta_5 nonwhite + \beta_6 union + u$$

Modelo 2: añade la interacción edad $\times$ sexo,

$$wage = \dots + \beta_{age:sexo}(age : sexo) + u$$

Pregunta en cuestión: “¿La pendiente de la edad sobre el salario es la misma para hombres y mujeres?”

Modelo	Res.DF	RSS	Df	Suma de Cuadros	F	P > F
1: Base (sin interacción)	1283	54 343	–	–	–	–
2: + Edad $\times$ Mujer	1282	53 933	1	409,25	9,728	0,00185**

Test H_0 : la interacción Edad $\times$ Mujer no mejora el ajuste frente al modelo base.
 Signif.: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Cuadro 4: Tabla ANOVA para comparar el modelo base y el modelo con interacción Edad $\times$ Género.

- o **Res.Df**: 1283 (Modelo 1) y 1282 (Modelo 2). Al pasar al modelo más grande se pierde un grado de libertad porque se estima un parámetro adicional, $\beta_{age:sexo}$.
- o **RSS (Residual Sum of Squares)**:

$$RSS_1 = 54343, \quad RSS_2 = 53933.$$

Miden cuánto se “equivoca” cada modelo (cuánta variación del salario queda sin explicar).

- o **Sum of Sq**:

$$\text{Sum of Sq} \approx 54343 - 53933 = 409,25,$$

es la caída de la suma de cuadrados residual al introducir la interacción $age : sexo$. Representa la variación adicional del salario explicada por este nuevo término.

- **Df (columna intermedia):** $m = 1$, el número de regresores nuevos.

- **Estadístico F:**

$$F = \frac{\text{Sum of Sq}/m}{RSS_2/\text{Res.Df}_2} = \frac{409,25/1}{53933/1282} \approx 9,73.$$

El numerador mide la “ganancia de explicación por parámetro nuevo” y el denominador la varianza residual media del modelo grande.

- **$\Pr(>F) = 0.001855$.** Es la probabilidad de observar un valor de F tan alto como 9,73 (o mayor) si en realidad

$$H_0 : \beta_{age:sexo} = 0.$$

El p-valor es muy pequeño ($< 0,01$), por lo que se rechaza H_0 al 1 %.

Conclusión de anova 1. Partimos de un modelo básico en el que el salario depende linealmente de la edad, educación, experiencia, sexo, raza y sindicato. Al permitir que la pendiente de la edad difiera entre hombres y mujeres (añadiendo $age : sexo$), la suma de cuadrados residual cae en torno a 409 unidades. El test F indica que esta mejora no puede atribuirse al azar. Por tanto, el **retorno de la edad** no es igual para hombres y mujeres: la brecha de género no es sólo un cambio de nivel (rectas paralelas), sino que la *pendiente* del perfil edad-salario también difiere según el sexo.

Comparación entre el modelo 1 y el modelo 3

Modelos en comparación:

Modelo 1: el modelo lineal en edad ya descrito anteriormente.

Modelo 3: añade variables polinómicas

- edad cuadrática age_i^2 ,
- interacciones $age_i : sexo_i$, $age_i^2 : sexo_i$,
- interacciones $age_i : nonwhite_i$, $age_i^2 : nonwhite_i$.

Es decir, permite que la **forma completa** del perfil edad-salario cambie por sexo y raza, y que el efecto de la edad sea curvo (concavidad).

Modelo	Res.DF	RSS	Df	Suma de Cuadros	F	P > F
1: Base (sin cuadráticos ni interacciones)	1283	54 343	–	–	–	–
2: + Edad ² e interacciones completas	1278	52 794	5	1 548,9	7,50	0,000000599***

Test H_0 : los términos Edad² e interacciones con género y raza son conjuntamente cero.

Signif.: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Cuadro 5: Tabla ANOVA: comparación entre el modelo base y el modelo con términos cuadráticos e interacciones.

- **Res.Df:** 1283 (Modelo 1) y 1278 (Modelo 3). Se pierden cinco grados de libertad: se añaden cinco parámetros en bloque.
- **RSS:**

$$RSS_1 = 54343, \quad RSS_2 = 52794.$$

El Modelo 3 comete menos error de predicción.

- **Df:** $q = 5$, el número de regresores nuevos (age^2 , $age : sexo$, $age^2 : sexo$, $age : nonwhite$, $age^2 : nonwhite$).
- **Sum of Sq:**

$$\text{Sum of Sq} = 1548,9,$$

que es la reducción total de la suma de cuadrados residual al pasar del modelo lineal básico al modelo polinómico con interacciones.

◦ **Estadístico F:**

$$F = \frac{1548,9/5}{52794/1278} \approx 7,50.$$

◦ **Pr(>F) = $5,99 \times 10^{-7}$**

El p-valor es extremadamente pequeño ($< 0,000001$), por lo que se rechaza la hipótesis nula conjunta.

$$H_0 : \beta_{age^2} = \beta_{age:sexo} = \beta_{age^2:sexo} = \beta_{age:nw} = \beta_{age^2:nw} = 0.$$

Conclusión de anova 2. Este anova compara un modelo muy sencillo (salario crece linealmente con la edad, con cambios de nivel por sexo, raza y sindicato) frente a un modelo que:

1. admite un perfil edad–salario **cóncavo** (típico del capital humano), y
2. deja que tanto la pendiente como la curvatura dependan de sexo y raza.

La caída de 1548,9 unidades en la suma de cuadrados residual es muy grande respecto al ruido residual, y el test F indica que no puede explicarse por azar. Por tanto, el mercado laboral parece mucho más complejo de lo que sugiere el modelo 1: el efecto de la edad sobre el salario es no lineal y su trayectoria difiere sistemáticamente entre hombres y mujeres y entre blancos y no blancos.

Comparación entre el modelo 2 y el modelo 3

Modelo 2: edad lineal con interacción edad $\times$ sexo, sin curvatura ni interacciones con raza.

Modelo 3: edad polinómica (age , age^2) e interacciones de edad y edad cuadrática con sexo y raza (como en el apartado anterior).

Modelo	Res.DF	RSS	Df	Suma de Cuadros	F	P > F
1: <i>Lineal en edad</i>	1282	53 933	–	–	–	–
2: + $Edad^2$ e interacciones cuadráticas	1278	52 794	4	1 139,7	6,90	0,000017***

Test H_0 : los coeficientes adicionales ($Edad^2$ e interacciones con género y raza) son conjuntamente cero.
Signif.: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Cuadro 6: Tabla ANOVA para comparar el modelo lineal en edad y el modelo con términos cuadráticos e interacciones.

- **Res.Df:** 1282 (Modelo 2) y 1278 (Modelo 3). Se pierden cuatro grados de libertad: hay cuatro parámetros nuevos con respecto a Modelo 3 (age^2 , $age^2 : sexo$, $age : nonwhite$, $age^2 : nonwhite$).

◦ **RSS:**

$$RSS_1 = 53933, \quad RSS_2 = 52794.$$

El Modelo 3 reduce aún más el error.

- **Df:** $q = 4$, el número de restricciones que se prueban bajo H_0 .

◦ **Sum of Sq:**

$$\text{Sum of Sq} = 1139,7,$$

reducción adicional de la suma de cuadrados residual al pasar de Modelo 2 a Modelo 3.

◦ **Estadístico F:**

$$F = \frac{1139,7/4}{52794/1278} \approx 6,90.$$

- **Pr(>F) = $1,72 \times 10^{-5}$.** De nuevo, p-valor muy pequeño ($< 0,001$), se rechaza la hipótesis nula conjunta de que los nuevos términos son irrelevantes.

Conclusión anova 3. Incluso después de haber permitido pendientes distintas de la edad por sexo (Modelo 2), el ANOVA muestra que:

- la **curvatura** del perfil edad–salario (término age^2) es estadísticamente importante, y
- las interacciones de edad con la raza también aportan información relevante.

En otras palabras, aun condicionando por sexo, el patrón de crecimiento y estancamiento del salario a lo largo del ciclo de vida depende de la raza y presenta una forma cóncava. Por eso, entre las especificaciones consideradas, el **Modelo 3** es el preferido: capta mejor la heterogeneidad en el perfil edad–salario por sexo y raza sin que la mejora pueda atribuirse al azar.

Conclusión de que modelo describe mejor el mercado laboral

Entre los Modelos 1, 2 y 3, se selecciona el Modelo 3 porque:

Los tests ANOVA entre modelos anidados muestran que las extensiones progresivas (curvatura en edad e interacciones con sexo y raza) reducen significativamente la suma de cuadrados residual y tienen p-valores muy pequeños, por lo que se rechazan los modelos más simples.

Desde el punto de vista económico, el Modelo 3 es coherente con la teoría del capital humano y con la evidencia de brechas salariales: permite un perfil edad–salario cóncavo y diferenciado por sexo y raza, capturando mejor la estructura real del mercado laboral.

fff fff

Cuantificación de la Brecha: El Costo en Tiempo y el Rol Sindical

Con base en los resultados anteriores, hemos observado evidencia contundente: la brecha salarial por género es sistemática, significativa y persistente. El Modelo 1 reveló una penalización estática cercana a \$3.07 por hora para las mujeres. El Modelo 3 profundizó este hallazgo, mostrando que la pendiente de crecimiento salarial es más plana para ellas, lo que implica que la brecha se amplía con la edad.

Sin embargo, hasta ahora hemos ignorado un factor estructural determinante en el mercado laboral de los años 70: la *sindicalización*. En esa época, los sindicatos garantizaban primas salariales significativas, pero su composición era mayoritariamente masculina. Omitir esta variable podría estar sesgando nuestra estimación de la discriminación pura.

Con el siguiente modelo ampliado, pretendemos dos objetivos:

1. Aislar el efecto de la discriminación de género controlando por la afiliación sindical.
2. Calcular el "costo en tiempo": cuántos años de ventaja laboral poseen los varones frente a mujeres con la misma experiencia y estatus sindical.

Ecuación de Mincer Ampliada

Para poder medir el "*Capital Humano*", Jacob Mincer, el padre de la economía laboral moderna logró traducir este concepto invisible de medición con dos efectivas reglas. Siguiendo la propuesta de Mincer (1974), suponemos que el salario por hora w_i es el retorno al capital humano H_i . [2]

En términos estructurales:

$$w_i = r H_i, \quad (5)$$

Si asumimos que el capital humano depende de la educación, la experiencia y factores institucionales como la sindicalización, la ecuación empírica base se plantea como:

$$\ln(w_i) = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 exper_i^2 + u_i. \quad (6)$$

Donde las derivadas marginales indican:

$$\frac{\partial \ln(w_i)}{\partial educ_i} = \beta_1 \quad (\text{Retorno a la educación}) \quad (7)$$

$$\frac{\partial \ln(w_i)}{\partial exper_i} = \beta_2 + 2\beta_3 exper_i \quad (\text{Retorno a la experiencia}) \quad (8)$$

El punto de máxima experiencia (madurez salarial) se alcanza cuando el retorno marginal es cero:

$$exper_i^* = -\frac{\beta_2}{2\beta_3}. \quad (9)$$

Extensión con Género, Sindicato e Interacción

Para capturar correctamente la desventaja femenina, extendemos el modelo incorporando tres elementos clave:

1. fem_i : Dummy de género (1=Mujer).
2. $union_i$: Dummy de sindicalización (1=Pertenece a sindicato), para controlar por el poder de negociación colectiva.
3. $fem_i \cdot exper_i$: Interacción para medir el estancamiento profesional.

La especificación econométrica corregida es:

$$\ln(w_i) = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 exper_i^2 + \beta_4 fem_i + \beta_5(fem_i \cdot exper_i) + \beta_6 union_i + u_i. \quad (10)$$

Donde β_6 captura la "prima salarial sindical". Si los hombres están más sindicalizados que las mujeres, y $\beta_6 > 0$, parte de la brecha bruta que observamos antes no era discriminación, sino composición sindical. Este modelo limpia ese efecto.

Salario Esperado y Brecha Condicional

El salario logarítmico esperado, *ceteris paribus* (manteniendo constante educación, experiencia y estatus sindical), difiere por género.

Para un **hombre no sindicalizado** ($fem = 0, union = 0$):

$$\mathbb{E}[\ln w] = \beta_0 + \beta_1 educ + \beta_2 exper + \beta_3 exper^2. \quad (11)$$

Para una **mujer no sindicalizada** ($fem = 1, union = 0$):

$$\mathbb{E}[\ln w] = \beta_0 + \beta_1 educ + \beta_2 exper + \beta_3 exper^2 + \beta_4 + \beta_5 exper. \quad (12)$$

La brecha salarial logarítmica, una vez descontado el efecto sindical, es:

$$\Delta(exper) = -\beta_4 - \beta_5 exper_i. \quad (13)$$

En niveles porcentuales, la brecha ajustada es:

$$\text{Brecha } \% \approx e^{-\beta_4 - \beta_5 exper_i} - 1. \quad (14)$$

El 'Impuesto de Tiempo': Diferencia en Retornos

El efecto marginal de un año adicional de experiencia revela la dinámica de la desigualdad. Derivando la ecuación (10) respecto a la experiencia:

$$\frac{\partial \ln(w_i)}{\partial exper_i} = \beta_2 + 2\beta_3 exper_i + \beta_5 fem_i. \quad (15)$$

La diferencia en la velocidad de crecimiento salarial entre un hombre y una mujer (con o sin sindicato) es exactamente β_5 .

- o Si $\beta_5 < 0$, confirmamos la existencia de un 'impuesto de tiempo': por cada año que pasa, la mujer pierde terreno frente al hombre.

Esto afecta el momento cumbre de la carrera laboral ($exper^*$):

$$exper_{mujer}^* = -\frac{\beta_2 + \beta_5}{2\beta_3} < exper_{hombre}^* = -\frac{\beta_2}{2\beta_3}. \quad (16)$$

Esto demuestra matemáticamente que la mujer alcanza su techo salarial antes y a un nivel inferior que el varón.

Discriminación y Sindicatos

La inclusión de la variable sindical refina nuestra interpretación teórica:

1. Teoría del Capital Humano y Sindicatos. Si $\beta_6 > 0$ (prima sindical positiva), los trabajadores organizados obtienen rentas superiores a su productividad marginal. Históricamente, el acceso a sindicatos ha estado sesgado hacia ocupaciones masculinas, lo que explica una parte de la brecha "explicada".

2. Discriminación Pura (Becker y Estadística) [1]. Los coeficientes β_4 y β_5 ahora capturan la discriminación *residual*: la penalización que persiste incluso comparando a hombres y mujeres con la misma educación y el mismo estatus sindical.

- $\beta_4 < 0$: Discriminación por gustos (Becker), el costo de entrada al mercado.
- $\beta_5 < 0$: Discriminación estadística, la percepción de riesgo que reduce la inversión en la carrera femenina a largo plazo.

Dado que la varianza de los salarios tiende a aumentar con el nivel educativo y la afiliación sindical (heterocedasticidad), el supuesto clásico $\text{Var}(u_i|X) = \sigma^2$ se viola. Para evitar inferencias erróneas sobre la significancia de la brecha de género (β_4, β_5) o la prima sindical (β_6), utilizamos la matriz de covarianza consistente de White (HC):

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta})_{\text{HC}} = (X'X)^{-1} \left(\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 x_i x_i' \right) (X'X)^{-1}. \quad (17)$$

Esto garantiza que nuestros hallazgos sobre la discriminación y el efecto sindical sean estadísticamente válidos. Pero

El Costo en Tiempo: Años de Desventaja

Hasta ahora hemos expresado la brecha salarial ajustada como una diferencia en logaritmos:

$$\Delta(\text{exper}) = -\beta_4 - \beta_5 \text{exper},$$

lo que nos indica cuántos puntos logarítmicos separan el salario esperado de un hombre y una mujer con la misma educación, experiencia y estatus sindical. Sin embargo, esta medida no captura de manera intuitiva la magnitud de la desventaja acumulada.

Con el fin de cuantificar dicha desigualdad en unidades temporales, definimos el *costo en tiempo* como el número de años adicionales de experiencia que una mujer necesitaría trabajar (a su propia tasa de crecimiento salarial) para alcanzar el salario actual de un hombre. Formalmente:

Definición. El costo en tiempo $A(\text{exper})$ es el desfase temporal tal que el salario de una mujer con $(\text{exper} + A)$ años de experiencia iguala al salario de un hombre con exper años.

$$\ln w_{\text{mujer}}(\text{exper} + A) = \ln w_{\text{hombre}}(\text{exper}). \quad (18)$$

Dado que $w_{\text{mujer}}(\cdot)$ es una función no lineal, aproximamos el término izquierdo mediante una expansión de Taylor de primer orden alrededor del punto exper :

$$\ln w_{\text{mujer}}(\text{exper} + A) \approx \ln w_{\text{mujer}}(\text{exper}) + A \cdot \frac{\partial \ln w_{\text{mujer}}}{\partial \text{exper}}. \quad (19)$$

Sustituyendo (19) en (18) y reordenando los términos para despejar A :

$$\ln w_{\text{mujer}}(\text{exper}) + A \cdot \frac{\partial \ln w_{\text{mujer}}}{\partial \text{exper}} \approx \ln w_{\text{hombre}}(\text{exper}) \quad (20)$$

$$A \cdot \frac{\partial \ln w_{\text{mujer}}}{\partial \text{exper}} \approx \ln w_{\text{hombre}}(\text{exper}) - \ln w_{\text{mujer}}(\text{exper}). \quad (21)$$

Procedemos a desarrollar los componentes de la ecuación (21) basándonos en la especificación extendida de Mincer (Ecuación 10):

1. El diferencial salarial (Lado Derecho). La diferencia entre los logaritmos de los salarios esperados, manteniendo constantes la educación y el estatus sindical (Z_i), simplifica los términos comunes ($\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_6$):

$$\begin{aligned}\Delta(exper) &= \mathbb{E}[\ln w \mid fem = 0] - \mathbb{E}[\ln w \mid fem = 1] \\ &= (\text{Individuo Base}) - (\text{Individuo Base} + \beta_4 + \beta_5 exper) \\ &= -\beta_4 - \beta_5 exper.\end{aligned}$$

2. La velocidad de convergencia (Lado Izquierdo). La derivada parcial del salario femenino respecto a la experiencia incluye el término de interacción:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln w_{\text{mujer}}}{\partial exper} &= \frac{\partial}{\partial exper} (\beta_2 exper + \beta_3 exper^2 + \beta_5 exper) \\ &= \beta_2 + 2\beta_3 exper + \beta_5.\end{aligned}$$

3. Solución General. Sustituyendo el diferencial y la derivada en (21), obtenemos la expresión final para el costo en tiempo:

$$A \cdot (\beta_2 + \beta_5 + 2\beta_3 exper) \approx -\beta_4 - \beta_5 exper. \quad (22)$$

Despejando A:

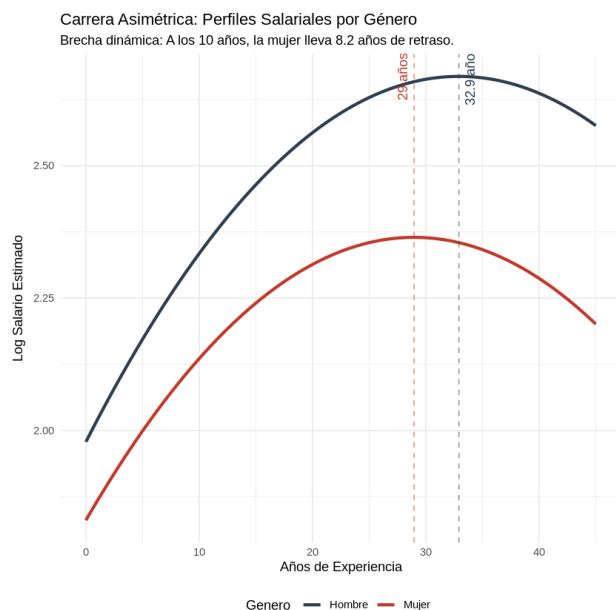
$$A(exper) = \frac{-\beta_4 - \beta_5 exper}{\beta_2 + \beta_5 + 2\beta_3 exper}. \quad (23)$$

Donde el numerador representa la brecha logarítmica instantánea y el denominador corresponde a la tasa de crecimiento salarial específica de la mujer.

La interpretación se vuelve más crítica bajo esta especificación:

- El numerador representa la distancia salarial a cerrar.
- El denominador es la velocidad a la que la mujer puede cerrar esa brecha.
- Dado que $\beta_5 < 0$ (la mujer tiene menor crecimiento salarial), el denominador es menor que el del hombre, lo que **incrementa** drásticamente el número de años $A(exper)$ necesarios para la convergencia, evidenciando que la "trampa de ingresos" es más profunda de lo que sugiere una simple comparación estática.

Análisis Detallado de los Resultados



Brecha entre Hombres y Mujeres.

Variable	Coef.	Error Std.	Valor t	P > t
(Intercepto)	0.732***	0.077	9.49	0.000
Educación	0.095***	0.005	18.54	0.000
Experiencia	0.042***	0.004	10.46	0.000
Experiencia ²	-0.001***	0.000	-6.56	0.000
Mujer (fem)	-0.148**	0.047	-3.12	0.002
Sindicato	0.169***	0.030	5.66	0.000
No Blanco	-0.127***	0.034	-3.72	0.000
Fem × Exper	-0.005*	0.002	-2.14	0.033

$N = 1,289$. $R^2 = 0,373$. $F_{(7,1281)} = 124,7$

Errores de White.

Signif: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

Bondad de Ajuste ($R^2 = 0,373$): El modelo explica el **37.3 %** de la varianza en los salarios. En cortes transversales (datos de individuos en un momento del tiempo), un R^2 cercano al 40 % se considera **excelente**, ya que factores idiosincráticos (talento, suerte) son inobservables. El estadístico $F = 124,7$ (con $p \approx 0$) confirma que las variables, en conjunto, predicen el salario infinitamente mejor que el azar.

Diseción de los Coeficientes:

1. Educación (La certeza absoluta)

- **Coeficiente:** 0.095. Retorno del 9.5 % por año.
- **Valor t (18.54):** Este número es *monstruoso*. En economía, un $t > 1,96$ ya es "significativo". Un t de 18.5 significa que el coeficiente está a **18.5 desviaciones estándar** del cero.
- **Interpretación:** La probabilidad de que la relación positiva entre educación y salario sea una casualidad estadística es virtualmente nula. Es el resultado más robusto de todo el modelo.

2. La Brecha de Género (Mujer)

- **Coeficiente (-0.148):** Penalización base del 14.8 %.
- **Error Estándar (0.047):** Este número mide la "precisión" de nuestra estimación. Nos dice que el verdadero valor de la discriminación base probablemente oscila entre $-0,148 \pm (1,96 \times 0,047)$, es decir, entre **-5.5 % y -24.0 %**. Incluso en el escenario más optimista (el borde del intervalo), la penalización existe.
- **Valor t (-3.12):** Es sólido (mayor a 2.58), lo que nos da una confianza del 99 % ($p < 0,01$) de que esta penaliza-

ción es real y diferente de cero.

3. Interacción (El Impuesto de Tiempo)

- **Coeficiente (-0.005):** Parece pequeño (medio punto porcentual), pero es acumulativo.
- **Valor t (-2.14) y Valor p (0.033):** Aquí hay que ser precisos. El $p = 0,033$ es menor que 0.05 pero mayor que 0.01.
- **Significado:** Rechazamos la hipótesis de que hombres y mujeres tienen la misma trayectoria salarial con un **95 % de confianza**, pero no con un 99 %. Existe una probabilidad del 3.3 % de que esta divergencia en las pendientes sea ruido estadístico. Sin embargo, en ciencias sociales, el umbral del 5 % es el estándar de oro para afirmar causalidad.

4. Sindicato (La Prima Estructural)

- **Coeficiente (0.169):** Premio del 18.4 % ($e^{0,169} - 1$).
- **Error Std. (0.030):** Es un error muy bajo comparado con el coeficiente (el coeficiente es 5.6 veces el error). Esto indica una estimación **muy precisa**. Sabemos con mucha certeza que los sindicatos suben los salarios; hay poca ambigüedad al respecto.

Para finalizar.

La promesa del “sueño americano” de los años setenta quedó lejos de cumplirse para amplios sectores de la sociedad. Aunque el Congreso aprobó la Ley de Igualdad Salarial de 1963 y el Título VII del Civil Rights Act de 1964, que prohibieron pagar menos a las mujeres por el mismo trabajo y discriminar en el empleo por raza, sexo, religión u origen nacional, las reformas no eliminaron las brechas: muchas mujeres afroamericanas siguieron afrontando racismo en el movimiento feminista y fundaron organizaciones específicas como la National Black Feminist Organization en 1973. En paralelo, el embargo petrolero árabe de 1973 provocó que el precio del crudo se duplicara y luego se cuadruplicara; la subida de la energía desencadenó un círculo vicioso de incrementos salariales y de precios, elevó el desempleo y sumió a la economía en una estanflación persistente. Esta combinación de inflación y recesiones sucesivas erosionó el poder adquisitivo y dificultó el ascenso social. Por su parte, los sindicatos —que en su “edad dorada” habían afiliado a más de un tercio de la fuerza laboral— empezaron a perder afiliados tras la recesión de finales de los setenta; la densidad sindical descendió del 30 % al entorno del 20 % a principios de los años ochenta. Aun así, la pertenencia a un sindicato seguía otorgando una prima salarial estimada entre el 10 % y el 15 %, pero el acceso desigual a esa protección exacerbó las disparidades.

Los modelos econométricos confirman que la brecha de género era profunda y acumulativa: ser mujer reducía los ingresos en torno al 14,8 % y la pendiente de la curva edad-salario era menor para ellas, lo que obligaba a trabajar más años para alcanzar los salarios de los hombres; además, los trabajadores no blancos percibían salarios significativamente inferiores. La sindicalización incrementaba los salarios pero no estaba al alcance de todos y la crisis económica de la época recortó su influencia. Así, bajo la presión combinada de la discriminación persistente, la estanflación, el declive sindical y la crisis energética, el “sueño americano” se volvió inaccesible para muchos grupos: el progreso dependía menos del esfuerzo individual y más de estructuras sociales y económicas que reproducían desigualdades.

Referencias

- ¹G. S. Becker, *The Economics of Discrimination*, Studies in Economics of Discrimination (University of Chicago Press, Chicago, 1957).
- ²J. Mincer, *Schooling, Experience, and Earnings*, National Bureau of Economic Research (Columbia University Press, New York, 1974).
- ³J. M. Wooldridge, *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 7.^a ed., Dataset: WAGE1 (Based on 1976 Current Population Survey) (Cengage Learning, 2020).

- ⁴National Women's History Museum, *Feminismo: La Segunda Ola*, Online exhibition describing the second wave of feminism, National Women's History Museum, (jun. de 2021) <https://www.womenshistory.org/exhibits/feminismo-la-segunda-ola> (visitado 06-12-2025).
- ⁵Office of the Historian, U.S. Department of State, *Oil Embargo, 1973–1974*, Part of the *Milestones in the History of U.S. Foreign Relations* series, summarizing the 1973–1974 oil embargo, (n.d.) <https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo> (visitado 06-12-2025).